

Activitat 2 — Els decimals

Entendre com s'escriuen i s'ordenen els decimals, i aprendre a arrodonir-los i truncar-los.

Idea clau

Els **decimals** continuen el sistema posicional cap a la dreta de la coma: igual que a l'esquerra tenim unitats, desenes i centenes, a la dreta tenim **dècimes, centèsimes i mil·lèsimes**. Cada posició val 10 vegades menys que la de l'esquerra.

El valor posicional dels decimals

En el nombre 3,405:

Unitats	,	Dècimes	Centèsimes	Mil·lèsimes
3	,	4	0	5

Es llegeix «tres unitats i quatre-centes cinc mil·lèsimes». El 0 de les centèsimes és important: manté el 5 al seu lloc.

Ordenar decimals

Compte amb la longitud

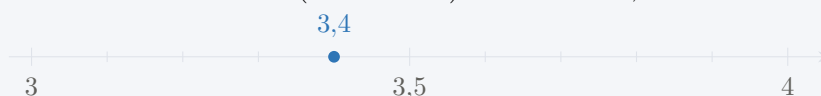
Per comparar decimals, es miren xifra a xifra **d'esquerra a dreta**, començant per la part sencera. Un truc segur: **igualar el nombre de xifres decimals** afegint zeros a la dreta (no canvia el valor):

$$3,4 = 3,40, \quad \text{i així } 3,40 > 3,04.$$

Tenir més xifres NO vol dir ser més gran: $3,4 > 3,39$.

Exemple 5.2.1 — Decimals a la recta

Entre 3 i 4, dividim en deu trossos (les dècimes) i hi situem 3,4:



Arrodonir i truncar

Sovint un decimal és massa llarg i el volem escurçar. Hi ha dues maneres:

Arrodonir i truncar

- **Truncar:** tallar i prou, sense mirar la resta. Truncar 3,47 a les dècimes dona 3,4.
- **Arrodonir:** tallar mirant la xifra següent. Si és 5 o més, se suma 1 a l'última que queda; si és menys, es deixa igual. Arrodonir 3,47 a les dècimes dona 3,5 (perquè després del 4 ve un 7).

Exercici resolt 5.2.1 — Arrodonir i truncar el mateix nombre

Arrodona i trunca 5,86 a les dècimes.

Solució. Mirem la xifra de les dècimes (8) i la següent (6):

- **Truncar:** tallem després del 8: 5,8.

- **Arrodonir:** com que després ve un 6 (que és ≥ 5), pugem el 8 a 9: 5,9.

Resposta: Truncat: 5,8. Arrodonit: 5,9.

Exercicis per fer

5.2.1 Escribei quin valor té la xifra 7 en cada nombre:

(a) 0,7 (b) 0,07 (c) 5,17 (d) 7,2

5.2.2 Ordena de més petit a més gran: 4,5; 4,05; 4,55; 4,50; 4,505.

5.2.3 Situa a una recta entre 2 i 3: 2,3; 2,7; 2,9.

5.2.4 Trunca a les dècimes:

(a) 6,78 (b) 3,142 (c) 0,96

5.2.5 Arrodoneix a les dècimes:

(a) 6,78 (b) 3,142 (c) 0,96

5.2.6 Arrodoneix 2,648 a les centèsimes.

5.2.7 Troba l'error. La Berta diu que 0,8 és més petit que 0,75 «perquè 8 té una xifra i 75 en té dues». On és l'error? Compara-ho bé.

5.2.8 Repte. Un nombre, arrodonit a les dècimes, dona 4,3. Escribei tres nombres diferents que ho compleixin.

5.2.9 Per al Quadern d'eines. Escribei la diferència entre truncar i arrodonir amb l'exemple de 5,86 a les dècimes (5,8 i 5,9).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

5.2.1 (a) 7 dècimes (0,7). (b) 7 centèsimes (0,07). (c) 7 centèsimes. (d) 7 unitats.

5.2.2 $4,05 < 4,5 = 4,50 < 4,505 < 4,55$.

5.2.3 Es comprova la recta: 2,3 prop de l'inici, 2,7 i 2,9 cap al final.

5.2.4 (a) 6,7. (b) 3,1. (c) 0,9.

5.2.5 (a) 6,8. (b) 3,1. (c) 1,0 (el 9 arrodonit amunt fa pujar la unitat).

5.2.6 2,65.

5.2.7 Tenir menys xifres no vol dir ser més petit. $0,8 = 0,80$, i $0,80 > 0,75$. Cal comparar dècima a dècima: $8 > 7$.

5.2.8 Per exemple 4,28; 4,31; 4,34. Serveix qualsevol nombre x amb $4,25 \leq x < 4,35$.

5.2.9 Producció oberta; es comprova la distinció.

Notes per al professorat.

- L'error estrella (exercici 5.2.7): creure que «més xifres = més gran» a la part decimal. El remei és igualar decimals amb zeros a la dreta. Convé insistir-hi amb la recta numèrica.
- La distinció truncar/arrodonir és un saber explícit de la SA i serà clau al projecte de mesura (arrodonir amb la precisió justificada). L'apartat 5c ($0,96 \rightarrow 1,0$) mostra l'arrossegament, que sorprèn.
- El valor posicional decimal connecta amb la UD1 (posicional dels naturals): és el mateix sistema, ara cap a la dreta.
- DUA: la recta numèrica i les targetes de xifres ajuden a visualitzar l'ordre abans de la regla.